

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 1171

D

Unique Paper Code : 6967001015

**Name of the Paper : Value Addition Course
(VAC)**

Name of the Course : Science and Society

Semester : 1

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

P.T.O.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है ।
3. प्रश्न संख्या 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है ।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है ।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें ।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Write short notes on **any two** of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) Differences between Antibiotics and Vaccines

एंटीबायोटिक्स और टीकों के बीच अंतर

(ii) Clean Energy

स्वच्छ ऊर्जा

(iii) White Revolution

श्वेत ऊर्जा

2. The "Green Revolution" played a major role in providing food security in India. Justify this statement by explaining its advantages. Also mention if it caused any disadvantage to the environment. (10)

“हरित क्रांति” ने भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लाभों की व्याख्या करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान हुआ है।

3. Developments in science and technology have led to a significant improvement in public health. Justify this statement. Explain the role of nutrition and hygiene in public health. (10)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण और स्वच्छता की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

4. Discuss the role of Indian scientists, including prominent women scientists, who have made significant contributions to the development of science and technology from ancient to modern times. (10)

प्रमुख महिला वैज्ञानिकों सहित भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका पर चर्चा करें, जिन्होंने प्राचीन से आधुनिक काल तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 1195

D

Unique Paper Code : 6967001015

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : Value Addition Course
(VAC)

Semester : I

Duration : 1 Hour Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.

P.T.O.

6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है।
3. प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Write short notes on **any two** of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) Water harvesting structures and practices for sustainable water management in ancient India

प्राचीन भारत में स्थायी जल प्रबंधन के लिए जल संचयन संरचनाएं और पद्धतियां

(ii) Approaches used by scientists to ensure accuracy and reliability of scientific data

वैज्ञानिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण

(iii) Lifestyle diseases and their prevention

जीवनशैली से जुड़े बीमारियाँ और उनकी रोकथाम

2. Explain, with the help of suitable examples, the role of science and technology in achieving self-reliance goals of modern India. (10)

उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से आधुनिक भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

73/106

3. Global warming and climate change are two major concerns in modern times. Explain how science and technology are trying to address these two issues. (10)

P.T.O.

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आधुनिक समय में दो प्रमुख चिन्ताएँ हैं। बताएं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन दो मुद्दों को कैसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

4. Define the term Antimicrobial Resistance. List and explain any three factors that contribute to this phenomenon. What, in your opinion, could be appropriate solutions for management of the above? (10)

रोगाणुरोधी प्रतिरोध शब्द को परिभाषित करें। इस परिघटना में योगदान देने वाले किन्हीं तीन कारकों की सूची बनाएं और उनकी व्याख्या करें। आपकी राय में उपरोक्त के प्रबंधन के लिए क्या उपयुक्त समाधान हो सकते हैं?

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 1814

F

Unique Paper Code : 6967000015

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : **Value Addition Course
(VAC)**

Semester : II

Duration : 1 Hours

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. **Question no. 1** is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.

P.T.O.

6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है।
3. प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें।
6. उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे जा सकते हैं; लेकिन पूरे पेपर में एक ही माध्यम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

1. Write short notes on **any two** of the following:
(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(a) Biodiversity parks and their importance

जैव विविधता पार्क और उनका महत्व

(ii) Physical and Mental health in human well-being

मानव कल्याण में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य

(iii) Renewable energy and its impact on global warming

नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव

2. Myths often surround scientific facts. In many situations, including during the Covid pandemic, we encountered several myths (in media and in social groups). List any two such myths that you are aware of and provide the scientific rationale in their place. (10)

मिथक अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों को घेर लेते हैं। कई स्थितियों में, जिसमें कोविड महामारी भी शामिल है, हमने कई मिथकों का सामना किया (मीडिया और सामाजिक समूहों में)। ऐसे किन्हीं दो मिथकों की सूची बनाइए जिनसे आप परिचित हैं और उनके स्थान पर वैज्ञानिक तर्क प्रदान कीजिए।

3. Describe key contributions made by ancient Indian scientists in fields such as mathematics, astronomy and medicine (10)

गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए।

4. Discuss the impact of climate change on ecology. Describe strategies for mitigating the impacts of climate change and promoting sustainable development. (10)

पारिस्थितिकी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों का वर्णन करें।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 1841

F

Unique Paper Code : 6967001015

Name of the Paper : Science and Society

Type of the Paper : **Value Addition Course
(VAC)**

Semester : II

Duration : 1 Hours

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.

P.T.O.

5. Answer all parts of a question together.
6. Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है।
3. प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें।
6. इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी एक भाषा में दीजिए, परंतु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Write short notes on **any two** of the following:

(5x2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(a) Agricultural practices from ancient to modern times

(b) Any notable space program conducted by the Indian Space Research Organization (ISRO)

(c) Global warming and renewable energy

(क) प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कृषि पद्धतियाँ

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित कोई उल्लेखनीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

(ग) ग्लोबल वार्मिंग और नवीकरणीय ऊर्जा

P.T.O.

2. What are the key principles of sustainable development, and why is it important for addressing global environmental challenges? Provide three examples of sustainable practices in different sectors. (10)

सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? विभिन्न क्षेत्रों में सतत प्रथाओं के तीन उदाहरण प्रदान करें।

3. The scarcity of clean water and decline in groundwater level is a significant concern. By briefly describing "Water Harvesting", explain its role in solving the problem of water scarcity. (10)

साफ पानी की कमी और भूजल स्तर में गिरावट एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। "जल संचयन" का संक्षेप में वर्णन करते हुए जल की कमी की समस्या के समाधान में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए।

4. How does science and technology contribute to the achievement of self-reliance objectives in contemporary India? Illustrate your response with appropriate examples. (10)

समकालीन भारत में आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की प्राप्ति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार योगदान करती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (2000)